M. HANIF AL FAIZ

Mahasiswa Informatika • Pengembangan Prototipe Perangkat Lunak & Sistem Cerdas

Telkom University Purwokerto • GitHub: github.com/hanif-12-01

RINGKASAN PROFIL

Mahasiswa S1 Informatika di Telkom University Purwokerto dengan fokus pada rekayasa perangkat lunak, sistem cerdas, dan teknologi untuk masyarakat. Berpengalaman mengembangkan prototipe pendukung keputusan yang dapat diverifikasi, alur inferensi pembelajaran mesin di sisi klien, dan aplikasi web full-stack. Meraih posisi finalis dan podium kompetisi nasional serta aktif berkontribusi dalam riset fakultas, kegiatan kreativitas mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan universitas.

PENDIDIKAN

Telkom University Purwokerto — **Purwokerto, Indonesia**

Mahasiswa Sarjana Informatika (S1) — *Perkiraan kelulusan: 2027*

- **Status Akademik:** IPK Saat Ini: **3.66 / 4.00** | Status Saat Ini: **Semester 5 (Sedang Berjalan)**.
- **Mata Kuliah Relevan:** Struktur Data & Algoritma, Kecerdasan Buatan, Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem Basis Data, Jaringan Komputer, Matematika Diskrit, Pemrograman Berorientasi Objek.

KEAHLIAN TEKNIS

Bahasa Pemrograman:	C, C++, Python, Java, Golang
Pengembangan Perangkat Lunak:	Dasar Rekayasa Perangkat Lunak, Pengembangan Aplikasi, Analisis Kebutuhan, Pengujian & Validasi Perangkat Lunak
Alat & Platform:	Visual Studio Code, Git, GitHub, MySQL, Docker, Figma, XAMPP, Android Studio, Visual Studio
Dasar & Logika:	Berpikir Algoritmis, Logika Pemrograman, Pemecahan Masalah, Struktur Data Dasar, Debugging & Penelusuran Kode
Komunikasi & Kepemimpinan:	Komunikasi Teknis, Berbicara di Depan Umum, Presentasi Konferensi / Acara, Kepemimpinan Tim, Koordinasi Tim, Koordinasi Proyek, Pemecahan Masalah Kolaboratif

PROYEK REKAYASA PILIHAN

WattWise AI — Platform Pendukung Keputusan Biaya Listrik — **2026**

Next.js 16, React 19, TypeScript, PostgreSQL, Drizzle ORM, ONNX Runtime Web, Tesseract.js | MVP Fungsional

- Mengembangkan MVP platform pendukung keputusan bagi pengelola properti kecil (kos, rumah indekos) dan UMKM intensif energi di Indonesia untuk mengoptimalkan biaya utilitas.
- Mengimplementasikan prediksi beban N-BEATS di sisi klien yang berjalan langsung di peramban melalui ONNX Runtime Web tanpa ketergantungan pada server GPU jarak jauh.
- Mengembangkan pengenalan karakter optik di dalam peramban menggunakan Tesseract.js untuk memindai foto meter listrik dan menghitung jenjang tarif dengan menjaga privasi.
- Terpilih sebagai **Finalis 10 Besar** dalam PLN Innovation & Clean Energy (ICE) 2026 Startup Competition.

CIVICTWIN Semarang — Bukti Konsep Civic Intelligence — **2026**

React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Leaflet, React Router | Bukti Konsep Kompetisi (Data Demo)

- Mengembangkan bukti konsep civic intelligence untuk Semarang yang menghubungkan peta prioritas kecamatan, masukan warga, simulasi tindak lanjut OPD, dan eksplorasi skenario kebijakan.
- Mengimplementasikan demo berbasis peramban menggunakan localStorage, laporan simulasi, penanda kecamatan prototipe, dan panduan CivicSense berbasis aturan.
- Meraih **Juara 3** dalam UNITY UNY 2026 Smart City Competition.

Purwokerto Intelligence Layer — Prototipe Pendukung Keputusan Smart City — **2026**

React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Leaflet, React Router | Bahan Eksperimen (Data Simulasi)

- Mengembangkan prototipe interaktif pendukung keputusan Smart City untuk empat kecamatan di Purwokerto guna memodelkan indikator publik dan analisis spasial perkotaan menggunakan data indikator simulasi.
- Mengimplementasikan rumus berbobot Multi-Criteria Decision Making (MCDM) untuk menyesuaikan bobot kebijakan secara dinamis pada indikator layanan publik, ekonomi, dan infrastruktur.
- Mengembangkan visualisasi GIS dengan Leaflet dan batas kecamatan GeoJSON, pencatatan masukan warga, serta modul penyusunan ringkasan kebijakan.

Fuzzy Rain Risk Index — Prototipe Tugas Kecerdasan Buatan — **2026**

Python, Jupyter Notebook, NumPy, Pandas, Matplotlib, Fuzzy Logic | Proyek Tugas Kecerdasan Buatan

- Mengimplementasikan model inferensi Fuzzy Mamdani (defuzzifikasi centroid) dan Fuzzy Sugeno (rata-rata berbobot) dari awal dalam Python tanpa pustaka fuzzy eksternal.
- Merumuskan variabel linguistik dan fungsi keanggotaan khusus yang diterapkan pada catatan meteorologi per jam di Indonesia untuk memperkirakan risiko hujan selama 6 jam pada kegiatan luar ruang.

PRESTASI & HASIL KOMPETISI

Juara 3 — Smart City Competition, UNITY UNY (CIVICTWIN Semarang) — **2026**

Finalis 10 Besar — PLN Innovation & Clean Energy (ICE) Startup Competition, PT PLN (Persero) — **2026**

Finalis 5 Besar — GenBI Business Plan Competition, Generasi Baru Indonesia **2026**

Penerima Hibah — YIA KPP Mining Project Grant, Yayasan Inspirasi Anak Bangsa & PT Kalimantan Prima Persada **2024**

Peserta Kompetisi — GEMASTIK National ICT Competition (Divisi Smart City & ICT Business) **2024**

RISET AKADEMIK & PRESENTASI

Hibah Riset Fakultas Informatika **2025**

Kontributor Riset Mahasiswa *Telkom University Purwokerto*

- Berkolaborasi dengan peneliti fakultas dalam pengumpulan data, ekstraksi fitur, dan pengukuran kinerja eksekusi algoritma untuk evaluasi hibah.

Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) **2025**

Kontributor Proposal & Pengembang *Didukung Fakultas*

- Berkontribusi pada dua kegiatan PKM yang didukung fakultas melalui pengembangan proposal dan prototipe teknis.

Seminar Akademik PKM Data Science **2025**

Pembicara Sesi / Pemateri *Lokakarya Akademik*

- Mempresentasikan model data statistik dan temuan riset empiris kepada mahasiswa dalam seminar akademik program studi.

PENGALAMAN KEPEMIMPINAN & ORGANISASI

Responsive Program — Himpunan Mahasiswa Informatika

Ketua Proyek / Ketua Panitia *Telkom University Purwokerto*

- Memimpin panitia mahasiswa yang mengoordinasikan orientasi dan pengenalan teknis bagi mahasiswa baru Informatika.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM KEMA)

Sekretaris *Telkom University Purwokerto*

- Mengelola dokumentasi organisasi, kepatuhan administrasi, dan korespondensi badan eksekutif mahasiswa universitas.